

Лабораторная работа №6

Основы интерфейса командной строки

Юсупова Алина Руслановна

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Юсупова Алина Руслановна
- студентка NKA bd-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253510@rudn.ru
- <https://github.com/alyusupova>

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки

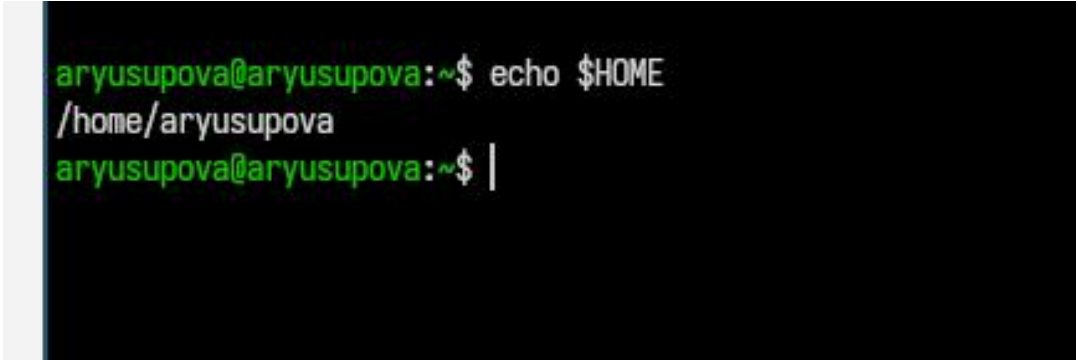
Задачи лабораторной работы

1. Определить имя и путь домашнего каталога
2. Изучить команду `ls` и её опции
3. Выполнить действия с каталогами (создание, удаление, перемещение)
4. Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам
5. Изучить команду `history` и модификацию команд

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Имя и путь к домашнему каталогу

Для определения абсолютного пути к домашнему каталогу использована команда `pwd`. На рис. 1 представлен результат выполнения команды в домашнем каталоге пользователя. Домашний каталог имеет путь `/home/aryusupova`.



```
aryusupova@aryusupova:~$ echo $HOME  
/home/aryusupova  
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Команда `pwd` в домашнем каталоге

Опции команды ls

Для просмотра содержимого каталога /tmp использована команда `ls`. На рис. 2 представлен базовый вывод содержимого каталога временных файлов.

```
aryusupova@aryusupova:~$ cd /tmp
aryusupova@aryusupova:~/tmp$ ls
sddm-auth-2baa81f8-694d-42c8-b868-34f3e5fc4347
sddm--yuTCWm
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-abrt.service-By3LQo
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-chronyd.service-fGp3Xc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-dbus-broker.service-DEJJ1T
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-irqbalance.service-MYMBkP
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-ModemManager.service-o1rDhs
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-pcsd.service-V7U0M6
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-polkit.service-bZSZhc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-rtkit-daemon.service-XORfBe
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-systemd-logind.service-wPwFTU
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-systemd-resolved.service-rNudnz
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-upower.service-5rzTX3
aryusupova@aryusupova:~/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 28:03 sddm-auth-2baa81f8-694d-42c8-b868-34f3e5fc4347
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 17 28:03 sddm--yuTCWm
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-abrt.service-By3LQo
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-chronyd.service-fGp3Xc
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-dbus-broker.service-DEJJ1T
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-irqbalance.service-MYMBkP
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-ModemManager.service-o1rDhs
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:04 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-pcsd.service-V7U0M6
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-polkit.service-bZSZhc
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-rtkit-daemon.service-XORfBe
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-systemd-logind.service-wPwFTU
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-systemd-resolved.service-rNudnz
drwx----- 3 root root 60 map 17 28:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-upower.service-5rzTX3
```

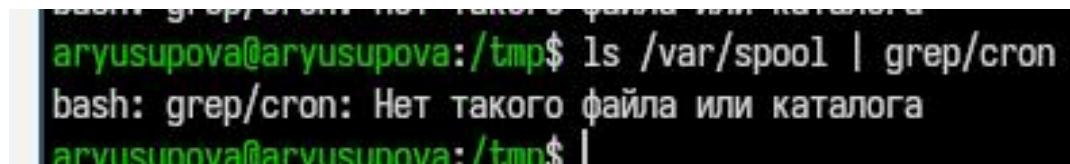
Содержимое каталога /tmp (команда ls)

Для получения расширенной информации применены опции `-l` (детальный вывод с правами доступа, владельцем, размером) и `-a` (отображение скрытых файлов). Результат представлен на рис. 3.

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-2baa01f0-694d-42c8-b868-34f3e5fc4347
sddm--yuTCWm
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-abrttd.service-By3LQo
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-chronyd.service-f6p3Xc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-dbus-broker.service-DEJJ1T
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-irqbalance.service-MYMBkP
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-ModemManager.service-o1rDhs
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-pcsd.service-V7U8M6
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-polkit.service-bZSZhc
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-rtkit-daemon.service-XORfBe
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-systemd-logind.service-wPwFTU
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-systemd-resolved.service-rNudnz
systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-upower.service-5rzIX3
.XB-lock
.X11-unix
.XTM-unix
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -la
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root    root    408 map 17 20:14 .
dr-xr-xr-x.  1 root    root    158 окт 23 06:58 ..
drwxrwxrwt.  2 root    root     48 map 17 20:02 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root    root     48 map 17 20:02 .ICE-unix
srwxr-xr-x.  1 root    root      0 map 17 20:03 sddm-auth-2baa01f0-694d-42c8-b868-34f3e5fc4347
srwx----- 1 sddm     sddm      0 map 17 20:03 sddm--yuTCWm
drwx----- 3 root     root     60 map 17 20:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-abrttd.service-By3LQo
drwx----- 3 root     root     60 map 17 20:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-chronyd.service-f6p3Xc
drwx----- 3 root     root     60 map 17 20:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-dbus-broker.service-DEJJ1T
drwx----- 3 root     root     60 map 17 20:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-irqbalance.service-MYMBkP
drwx----- 3 root     root     60 map 17 20:02 systemd-private-b662bfad77af4ff5a8541759c1604315-ModemManager.service-o1rDhs
```

Содержимое `/tmp` с опциями `-l` и `-a`

Опция `-F` добавляет символы, указывающие тип объектов: `/` для каталогов, `*` для исполняемых файлов. Результат применения опции представлен на рис. 4.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aryusupova@aryusupova:/tmp\$'. The command entered is 'ls /var/spool | grep/cron'. The output is 'bash: grep/cron: Нет такого файла или каталога'. The prompt is repeated at the bottom.

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls /var/spool | grep/cron
bash: grep/cron: Нет такого файла или каталога
aryusupova@aryusupova:/tmp$
```

Содержимое `/tmp` с опцией `-F`

Каталог /var/spool

Для просмотра содержимого каталога /var/spool без перехода в него использована команда `ls /var/spool`. Вывод представлен на рис. 5. В данном каталоге содержатся файлы, ожидающие обработки различными службами системы.

```
aryusupova@aryusupova: /tmp$ cd ~
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l
итого 48
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 30 мар 15 00:56 backup
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 14 мар 13 03:46 bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 244 мар 13 02:36 browserpass-pkgs
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 13 03:43 Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 676 мар 16 01:23 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 758 мар 13 02:03 fonts
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 74 мар 6 04:39 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root root 530 мар 6 03:08 gitflow
-rwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 2538 мар 6 03:03 gitflow-installer.sh
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 404 мар 13 02:44 iosevka
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 16060 мар 13 02:25 iosevka-curly-fonts-34.2.1-1.fc43.noarch.rpm
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 13 03:35 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 6630 мар 13 03:52 my-private-key.asc
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 306 мар 7 05:10 self-site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 66 мар 15 00:48 work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 6776 мар 15 22:55 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 фев 26 01:45 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 506 мар 3 12:20 Шаблоны
aryusupova@aryusupova:~$
```

Каталог /var/spool

Домашний каталог

Возврат в домашний каталог выполнен командой `cd` без аргументов. Текущий каталог проверен командой `pwd`. Детальный список содержимого получен с помощью `ls -l`. На рис. 6 видно, что владельцем всех объектов является пользователь `aryusupova`.

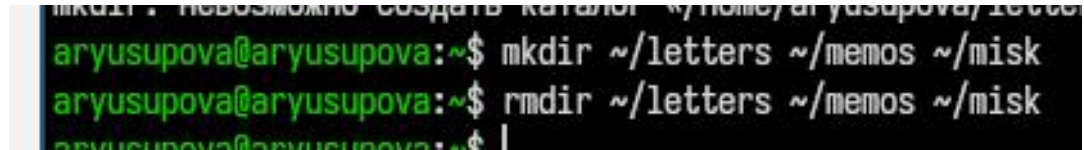
A terminal window with a black background and green text. It shows two commands being executed: 'mkdir ~/newdir' and 'mkdir ~/newdir/morefun'. The prompt 'aryusupova@aryusupova:~\$' is visible before each command.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/newdir
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Домашний каталог после возврата

Работа с каталогами

Командой `mkdir newdir` создан новый каталог. Результат выполнения команды представлен на рис. 7.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aryusupova@aryusupova:~\$'. The first command is 'mkdir ~/letters ~/memos ~/misk'. The second command is 'rmdir ~/letters ~/memos ~/misk'. The third command is partially visible as 'rmdir ~/letters ~/memos ~/misk'.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
aryusupova@aryusupova:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
aryusupova@aryusupova:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
```

Создание каталога newdir

Внутри каталога `newdir` командой `mkdir` `newdir/morefun` создан подкаталог. На рис. 8 показан результат выполнения команды.

```
aryusupova@aryusupova:~$ rm -r ~/newdir
aryusupova@aryusupova:~$ ls ~
backup          Downloads      gitflow-installer.sh  my-private-key.asc  Документы  Общедоступные
bin             fonts         iosevka               self-site-project   Загрузки   'Рабочий стол'
browserpass-pkgs  git-extended  iosevka-curly-fonts-34.2.1-1.fc43.noarch.rpm  work           Изображения  Шаблоны
Documents        gitflow       LICENSE               Видео             Музыка
```

Создание подкаталога `morefun`

Команда `mkdir letters memos` создаёт два каталога. Удаление выполнено командой `rmdir letters memos`. После удаления каталоги отсутствуют в списке (рис. 9).

```
-r, --reverse  
    reverse order while sorting  
  
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively  
  
-s, --size  
    print the allocated size of each file, in blocks
```

Создание и удаление каталогов letters, memos

Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm newdir` приводит к ошибке, так как `rm` без опции `-r` не удаляет каталоги. Сообщение об ошибке представлено на рис. 10.

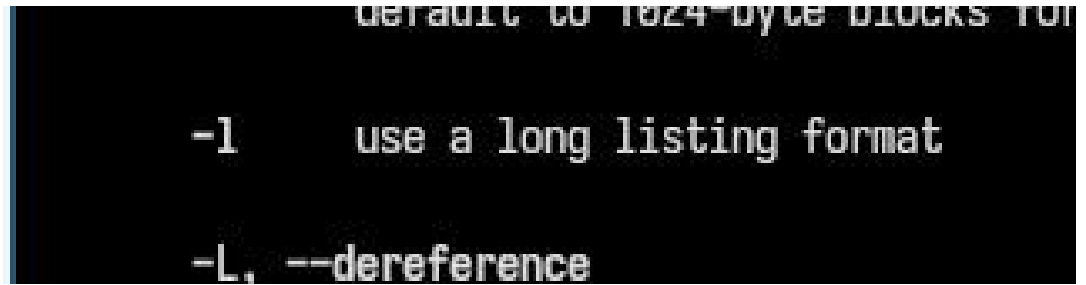
```
time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t      sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
        assume tab stops at each COLS instead of 8
```

Ошибка при удалении каталога командой `rm`

Для корректного удаления сначала удалён подкаталог `morefun` командой `rmdir newdir/morefun`. После проверки пустоты каталога `newdir` выполнен возврат в домашний каталог и удаление `newdir` командой `rmdir newdir`. На рис. 11 показан результат удаления.



```
default to 1024-byte blocks for  
-l      use a long listing format  
-L, --dereference
```

Удаление каталогов `morefun` и `newdir`

Опции команды ls

Для сортировки файлов по времени последнего изменения использована комбинация опций `-lt`. Результат выполнения команды `ls -lt` в домашнем каталоге показан на рис. 12. Самые новые файлы отображаются первыми.

```
man pwd
PWD(1) User Commands PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
```

Сортировка файлов по времени изменения

Справка по командам

Для получения справочной информации использованы команды `man` и `help`. На рис. 13 представлен фрагмент вывода встроенной справки по команде `cd` (`help cd`).

```
man mkdir
MKDIR(1) User Commands MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Справка по команде cd

На рис. 14 представлен фрагмент руководства по команде `mkdir` (`man mkdir`), позволяющий ознакомиться с доступными опциями.

```
man rm
RM(1)                                     User Commands                                RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
        ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
        prompt before every removal

  -I
        prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive[=WHEN]
        prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

  --one-file-system
        when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Справка по команде `mkdir`

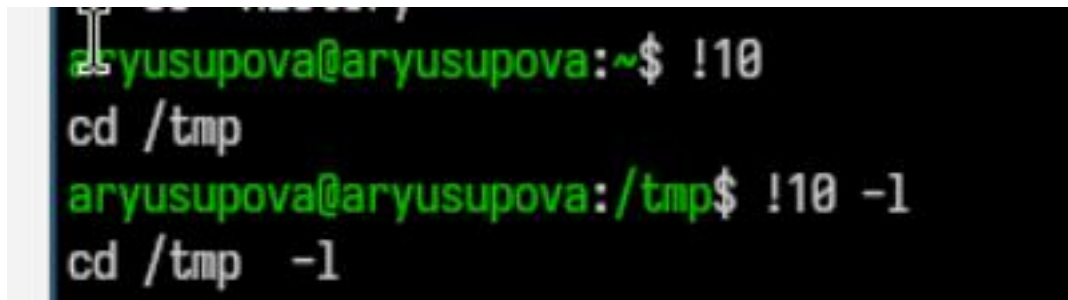
На рис. 15 представлен фрагмент руководства по команде `rm` (`man rm`), содержащий информацию об опциях удаления файлов и каталогов.

```
aryusupova@aryusupova:~$ history
1  sudo -i
2  tmux
3  mkdir -p ~/.config/sway/config.d
4  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
5  nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
6  sudo -i
7  localectl status
8  firefox &
9  echo $HOME
10 cd /tmp
11 ls
12 ls -l
13 ls -a
14 ls -la
15 ls /var/spool|grep/cron
16 ls /var/spool | grep/cron
17 cd ~
18 ls -l
19 mkdir ~/newdir
20 mkdir ~/newdir/morefun
21 mkdir ~/letters~/memos~/misk
22 mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
23 rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
24 rm -r ~/newdir
25 rm -r ~/newdir
26 ls ~
27 rm -r ~/newdir/morefun
28 mkdir ~/newdir/morefun
29 mkdir ~/newdir
30 mkdir ~/newdir/morefun
31 rm -r ~/newdir/morefun
32 man ls
33 man cd
34 man pwd
```

Справка по команде `rm`

Модификация и исполнение нескольких команд

Команда `history` выводит список ранее выполненных команд. На рис. 16 показан пример модификации команды из истории: строка с номером 194 (`ls -l`) изменена на `ls -a` с помощью конструкции `194:s/-l/-a/`. Результат выполнения модифицированной команды также отображён.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aryusupova@aryusupova:~\$'. The first line shows '!10' followed by a cursor. The second line shows 'cd /tmp'. The third line shows 'aryusupova@aryusupova:/tmp\$!10 -l'. The fourth line shows 'cd /tmp -l'.

```
aryusupova@aryusupova:~$ !10
cd /tmp
aryusupova@aryusupova:/tmp$ !10 -l
cd /tmp -l
```

Модификация команды из истории

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки. Освоены следующие навыки:

- Определение текущего каталога с помощью команды `pwd`
- Навигация по файловой системе с использованием `cd`
- Просмотр содержимого каталогов с различными опциями команды `ls`

- Создание и удаление каталогов с помощью `mkdir` и `rmdir`
- Получение справочной информации через `man` и `help`
- Работа с историей команд и модификация ранее выполненных команд

Полученные навыки являются основой для эффективной работы в операционной системе Linux через командный интерфейс.